

1.8 CONJUNTO DE EXERCÍCIOS

1.8.1 Quizzes

Um conjunto de testes interativos para este capítulo pode ser encontrado no site do livro. Recomenda-se fortemente que o aluno realize os testes para verificar sua compreensão do conteúdo antes de prosseguir com o conjunto de exercícios.

1.8.2 Questões de revisão

Q1-1. Defina um computador com base no modelo de Turing.

Q1-2. Defina um computador com base no modelo de von Neumann.

Q1-3. Qual é o papel de um programa em um computador baseado no modelo de Turing?

Q1-4. Qual é o papel de um programa em um computador baseado no modelo de von Neumann?

Q1-5. Quais são os vários subsistemas de um computador?

Q1-6. Qual é a função do subsistema de memória em um computador?

Q1-7. Qual é a função do subsistema ULA (Unidade Lógica e Aritmética) em um computador?

Q1-8. Qual é a função do subsistema de unidade de controle em um computador?

Q1-9. Qual é a função do subsistema de entrada/saída em um computador?

Q1-10. Descreva brevemente as cinco gerações de computadores.

1.8.3 Problemas

P1-1. Explique por que um computador não consegue resolver um problema para o qual não existe solução fora do computador.

P1-2. Se um computador pequeno e barato pode realizar a mesma tarefa que um computador grande e caro, por que as pessoas precisam de um computador grande?

P1-3. Pesquise e descubra se a calculadora Pascalina é um computador de acordo com o modelo de Turing.

P1-4. Pesquise e descubra se a Roda de Leibniz é um computador de acordo com o modelo de Turing.

P1-5. Pesquise e descubra se o Tear de Jacquard é um computador de acordo com o modelo de Turing.

P1-6. Pesquise e descubra se a Máquina Analítica de Babbage é um computador de acordo com o modelo de von Neumann.

P1-7. Pesquise sobre o computador ABC e descubra se esse computador seguia o modelo de von Neumann.

P1-8. Faça uma pesquisa e descubra em qual geração de computadores os teclados surgiram.